

自旋适配 TDDFT 的跃迁约化密度矩阵： 从定义出发的推导

1 定义与记号

1.1 记号

沿用文献约定： $i, j, k, l, \dots$ 表示双占据（闭壳层， C ）轨道，数目 N_C ； $t, u, v, w, \dots$ 表示单占据（开壳层， O ）轨道，数目 N_O ； $a, b, c, d, \dots$ 表示空（虚， V ）轨道，数目 N_V ； $p, q, r, s, \dots$ 表示一般轨道。取高自旋 ROHF 参考态 $|\Psi_0\rangle = |S_i S_i\rangle$ （闭壳层双占据、开壳层全为 α 占据、空轨道全空），总自旋 $S_i = N_O/2$ 。

参考态中空间轨道 m 的**电子占据数**（occupation number）定义为

$$\text{occ}_m = \begin{cases} 2, & m \in C \quad (\text{闭壳层: } \alpha, \beta \text{ 各一个电子}), \\ 1, & m \in O \quad (\text{开壳层: 一个 } \alpha \text{ 电子}), \\ 0, & m \in V \quad (\text{空轨道}). \end{cases} \quad (1)$$

它出现在正规序的定义中：相对参考态的正规序一体算符为 $\{\hat{E}_{mn}\} = \hat{E}_{mn} - \delta_{mn}\text{occ}_m$ （即减去 $\hat{E}_{mn}$ 在参考态中的对角期望值 $\langle\Psi_0|\hat{E}_{mn}|\Psi_0\rangle = \delta_{mn}\text{occ}_m$ ），因此完整矩阵元 $\langle I|\hat{E}_{mn}|J\rangle = \langle I|\{\hat{E}_{mn}\}|J\rangle + \delta_{IJ}\delta_{mn}\text{occ}_m$ ，其中第二项就是第 1.3 节中“公共参考态密度项”的来源。

1.2 自旋无关一体算符与跃迁约化密度矩阵的定义

NTO 与跃迁偶极所需的算符是自旋无关（自旋标量）的一体算符

$$\hat{E}_{mn} = m^\dagger n + \bar{m}^\dagger \bar{n}, \quad (2)$$

其单电子矩阵元为

$$e_{pq}^{mn} \equiv \langle p | \hat{E}_{mn} | q \rangle = \langle p | m \rangle \langle n | q \rangle = \delta_{pm} \delta_{qn}. \quad (3)$$

$\hat{E}_{mn}$ 湮灭空间轨道 n 上的一个电子并产生空间轨道 m 上的一个电子，对 α 、 β 一视同仁： m 是产生（粒子）指标， n 是湮灭（空穴）指标。

定义（跃迁约化密度矩阵）：对两个态 $|\Psi_I\rangle$ 、 $|\Psi_F\rangle$ ，跃迁约化密度矩阵（transition reduced density matrix, 1-TRDM）为

$$\gamma_{mn}^{\text{FI}} \equiv \langle \Psi_F | \hat{E}_{mn} | \Psi_I \rangle. \quad (4)$$

厄米共轭关系： $\gamma_{mn}^{\text{IF}} = (\gamma_{nm}^{\text{FI}})^*$ 。跃迁偶极 $\mu_{\text{FI}}^\gamma = \sum_{mn} r_{mn}^\gamma \gamma_{mn}^{\text{FI}}$ ($r_{mn}^\gamma = \langle m | \hat{r}_\gamma | n \rangle$)，NTO 即对 γ^{FI} 做 SVD。

1.3 块矩阵元的计算规则

把态在正交归一的自旋适配 CSF 基 $\{|I\rangle\}$ 上展开： $|\Psi_K\rangle = \sum_I X_I^K |I\rangle$ ，则

$$\gamma_{mn}^{\text{FI}} = \sum_{IJ} (X_I^{\text{F}})^* \langle I | \hat{E}_{mn} | J \rangle X_J^{\text{I}}. \quad (5)$$

块矩阵元按如下规则计算（与文献 A 矩阵的一体部分一致）：

- 把响应矩阵 A 的一体部分做替换

$$f_{pq}^\alpha \rightarrow e_{pq}^{mn}, \quad f_{pq}^\beta \rightarrow e_{pq}^{mn}, \quad f_{pq}^S \equiv \frac{1}{2}(f_{pq}^\beta - f_{pq}^\alpha) \rightarrow 0, \quad K \rightarrow 0 \quad (6)$$

即得 $\langle I | \{\hat{E}_{mn}\} | J \rangle$ （正规序部分）。理由： $H_N^{(1)} = \sum_{pq} f_{pq} \hat{E}_{pq}$ 的矩阵元系数 $\langle I | \hat{E}_{pq} | J \rangle$ 与 f 值无关，比较系数即可读出 $\langle I | \hat{E}_{mn} | J \rangle$ 。

- 完整矩阵元为 $\langle I | \hat{E}_{mn} | J \rangle = \langle I | \{\hat{E}_{mn}\} | J \rangle + \delta_{IJ} \delta_{mn} \text{occ}_m$ ；其中的参考态密度部分 $\propto \delta_{IJ}$ 在 $I \neq F$ 时由本征矢正交性 $(X^{\text{F}})^\dagger X^{\text{I}} = 0$ 自动不贡献，故式 (5) 只需正规序部分。

定义（零扩展约定）：把系数矩阵零扩展到全体空间轨道指标 (m, n) ：当 (m, n) 不属于该块允许的轨道类型时系数取 0。例如 $X_{mn}^{\text{K}, \text{CV}}$ 仅当 $m \in V, n \in C$ 非零， $X_{mn}^{\text{K}, \text{OO}}$ 仅当 $m, n \in O$ 非零。全文默认此约定。

2 XSF-TDA ($S_f = S_i - 1$): 跃迁约化密度矩阵

自旋翻转向下 (要求 $S_i \geq 1$), 正交归一 CSF 基为

$\{|CV_{ai}\rangle, |CO_{ui}\rangle, |OV_{au}\rangle, |OO_{tu}\rangle\}$, 其显式形式与归一化见文献 Ref. [1]; 对应块系数记为 $X^{K,B}$ ($B = CV, CO, OV, OO$, 指标类型见零扩展约定 1.3)。定义自旋因子

$$\lambda_1 = \sqrt{\frac{2S_i + 1}{2S_i}}, \quad \lambda_2 = \sqrt{\frac{2S_i}{2S_i - 1}}, \quad \rho = \frac{1}{\sqrt{2S_i(2S_i - 1)}}. \quad (7)$$

2.1 块矩阵元 (m, n 显式)

由式 (6) ($A(S_i)$ 一体部分见 Ref. [1]), 对角块为

$$\langle CV_{ai} | \hat{E}_{mn} | CV_{bj} \rangle = \delta_{ij} \delta_{am} \delta_{bn} - \delta_{ab} \delta_{jm} \delta_{in}, \quad (8)$$

$$\langle CO_{ui} | \hat{E}_{mn} | CO_{vj} \rangle = \delta_{ij} \delta_{um} \delta_{vn} - \delta_{uv} \delta_{jm} \delta_{in}, \quad (9)$$

$$\langle OV_{au} | \hat{E}_{mn} | OV_{bv} \rangle = \delta_{uv} \delta_{am} \delta_{bn} - \delta_{ab} \delta_{vm} \delta_{un}, \quad (10)$$

$$\langle OO_{tu} | \hat{E}_{mn} | OO_{vw} \rangle = \delta_{wu} \delta_{tm} \delta_{vn} - \delta_{tv} \delta_{um} \delta_{wn}. \quad (11)$$

($A(S_i)$ 中这些块的”有限自旋修正” 只含 f^S 或二电子积分, 在 $\hat{E}$ 下为零; OO-OO 本身没有自旋适配修正。)

交叉块为

$$\langle CV_{ai} | \hat{E}_{mn} | CO_{vj} \rangle = \lambda_1 \delta_{ij} \delta_{am} \delta_{vn}, \quad (12)$$

$$\langle CV_{ai} | \hat{E}_{mn} | OV_{bv} \rangle = -\lambda_1 \delta_{ab} \delta_{vm} \delta_{in}, \quad (13)$$

$$\langle CO_{ui} | \hat{E}_{mn} | OV_{bv} \rangle = 0, \quad (14)$$

$$\langle CV_{ai} | \hat{E}_{mn} | OO_{vw} \rangle = 0, \quad (15)$$

$$\langle CO_{ui} | \hat{E}_{mn} | OO_{vw} \rangle = -\lambda_2 \delta_{uv} \delta_{im} \delta_{wn} + \rho \delta_{vw} \delta_{im} \delta_{un}, \quad (16)$$

$$\langle OV_{au} | \hat{E}_{mn} | OO_{vw} \rangle = \lambda_2 \delta_{wu} \delta_{am} \delta_{vn} - \rho \delta_{vw} \delta_{am} \delta_{un}. \quad (17)$$

其中 CV-OO 块的一体部分在 $A(S_i)$ 中只含 f^S 型项、CO-OV 块纯为二电子项, 故为零。反向块由厄米性给出

$$\langle B_{2J} | \hat{E}_{mn} | B_{1I} \rangle = \langle B_{1I} | \hat{E}_{nm} | B_{2J} \rangle, \quad (18)$$

即把上式中的 $\delta_{pm} \delta_{qn}$ 换成 $\delta_{pn} \delta_{qm}$ 。

2.2 γ^{FI} 的组装

把式 (8)–(17) 逐块代入式 (5), 并用零扩展约定 1.3 收缩指标, 得 (初、末态系数分别记为 $X^{\text{I,B}}$ 、 $X^{\text{F,B}}$)

$$\begin{aligned}
\gamma_{mn}^{\text{FI}} = & \sum_i \left(X_{mi}^{\text{F,CV}} \right)^* X_{ni}^{\text{I,CV}} - \sum_a \left(X_{an}^{\text{F,CV}} \right)^* X_{am}^{\text{I,CV}} \\
& + \sum_i \left(X_{mi}^{\text{F,CO}} \right)^* X_{ni}^{\text{I,CO}} - \sum_u \left(X_{un}^{\text{F,CO}} \right)^* X_{um}^{\text{I,CO}} \\
& + \sum_u \left(X_{mu}^{\text{F,OV}} \right)^* X_{nu}^{\text{I,OV}} - \sum_a \left(X_{an}^{\text{F,OV}} \right)^* X_{am}^{\text{I,OV}} \\
& + \sum_u \left(X_{mu}^{\text{F,OO}} \right)^* X_{nu}^{\text{I,OO}} - \sum_t \left(X_{tm}^{\text{F,OO}} \right)^* X_{tn}^{\text{I,OO}} \\
& + \lambda_1 \sum_i \left[\left(X_{mi}^{\text{F,CV}} \right)^* X_{ni}^{\text{I,CO}} + \left(X_{mi}^{\text{F,CO}} \right)^* X_{ni}^{\text{I,CV}} \right] \\
& - \lambda_1 \sum_a \left[\left(X_{an}^{\text{F,CV}} \right)^* X_{am}^{\text{I,OV}} + \left(X_{an}^{\text{F,OV}} \right)^* X_{am}^{\text{I,CV}} \right] \\
& - \lambda_2 \sum_u \left[\left(X_{um}^{\text{F,CO}} \right)^* X_{un}^{\text{I,OO}} + \left(X_{um}^{\text{F,OO}} \right)^* X_{un}^{\text{I,CO}} \right] \\
& + \lambda_2 \sum_u \left[\left(X_{mu}^{\text{F,OV}} \right)^* X_{nu}^{\text{I,OO}} + \left(X_{mu}^{\text{F,OO}} \right)^* X_{nu}^{\text{I,OV}} \right] \\
& + \rho \left[\left(X_{nm}^{\text{F,CO}} \right)^* \sum_v X_{vv}^{\text{I,OO}} + \left(\sum_v X_{vv}^{\text{F,OO}} \right)^* X_{mn}^{\text{I,CO}} \right] \\
& - \rho \left[\left(X_{mn}^{\text{F,OV}} \right)^* \sum_v X_{vv}^{\text{I,OO}} + \left(\sum_v X_{vv}^{\text{F,OO}} \right)^* X_{nm}^{\text{I,OV}} \right]. \quad (19)
\end{aligned}$$

其中最后两行的 ρ 项正比于 OO 系数矩阵的迹 $\sum_v X_{vv}^{\text{K,OO}}$; 若 OO 空间采用无迹正交基 (文献做法, 本程序默认), 则 $\sum_v X_{vv}^{\text{K,OO}} = 0$, 这两行恒为零。

3 X-TDA ($S_f = S_i$): 跃迁约化密度矩阵

自旋守恒, 正交归一 CSF 基为

$\{|CV(0)_{ai}\rangle, |CO(0)_{ui}\rangle, |OV(0)_{au}\rangle, |CV(1)_{ai}\rangle\}$, 见 Ref. [2]; 对应块系数

记为 $Y^{K,B}$ ($B = \text{CV}(0), \text{CO}(0), \text{OV}(0), \text{CV}(1)$)。定义

$$\eta = \sqrt{\frac{S_i + 1}{2S_i}}. \quad (20)$$

3.1 块矩阵元 (m, n 显式)

由式 (6) (A 矩阵一体部分见 Ref. [2]):

$$\langle \text{CV}(0)_{ai} | \hat{E}_{mn} | \text{CV}(0)_{bj} \rangle = \delta_{ij} \delta_{am} \delta_{bn} - \delta_{ab} \delta_{jm} \delta_{in}, \quad (21)$$

$$\langle \text{CO}(0)_{ui} | \hat{E}_{mn} | \text{CO}(0)_{vj} \rangle = \delta_{ij} \delta_{um} \delta_{vn} - \delta_{uv} \delta_{jm} \delta_{in}, \quad (22)$$

$$\langle \text{OV}(0)_{au} | \hat{E}_{mn} | \text{OV}(0)_{bv} \rangle = \delta_{uv} \delta_{am} \delta_{bn} - \delta_{ab} \delta_{vm} \delta_{un}, \quad (23)$$

$$\langle \text{CV}(1)_{ai} | \hat{E}_{mn} | \text{CV}(1)_{bj} \rangle = \delta_{ij} \delta_{am} \delta_{bn} - \delta_{ab} \delta_{jm} \delta_{in}, \quad (24)$$

$$\langle \text{CV}(0)_{ai} | \hat{E}_{mn} | \text{CO}(0)_{vj} \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \delta_{ij} \delta_{am} \delta_{vn}, \quad (25)$$

$$\langle \text{CV}(0)_{ai} | \hat{E}_{mn} | \text{OV}(0)_{bv} \rangle = -\frac{1}{\sqrt{2}} \delta_{ab} \delta_{vm} \delta_{in}, \quad (26)$$

$$\langle \text{CO}(0)_{ui} | \hat{E}_{mn} | \text{OV}(0)_{bv} \rangle = 0, \quad (27)$$

$$\langle \text{CV}(0)_{ai} | \hat{E}_{mn} | \text{CV}(1)_{bj} \rangle = 0, \quad (28)$$

$$\langle \text{CO}(0)_{ui} | \hat{E}_{mn} | \text{CV}(1)_{bj} \rangle = \eta \delta_{ij} \delta_{um} \delta_{bn}, \quad (29)$$

$$\langle \text{OV}(0)_{au} | \hat{E}_{mn} | \text{CV}(1)_{bj} \rangle = \eta \delta_{ab} \delta_{jm} \delta_{un}. \quad (30)$$

其中 $\text{CV}(1)$ – $\text{CV}(1)$ 的 A 矩阵一体部分中 f^α, f^β 的系数之和恰为 1, 故与 $\text{CV}(0)$ – $\text{CV}(0)$ 同形; $\text{CV}(0)$ – $\text{CV}(1)$ 块的一体部分正比于 $f^\alpha - f^\beta$ (f^S 型) 而为零; $\text{CO}(0)$ – $\text{OV}(0)$ 块纯为二电子项。反向块仍由 $\langle B_{2J} | \hat{E}_{mn} | B_{1I} \rangle = \langle B_{1I} | \hat{E}_{nm} | B_{2J} \rangle$ 给出。

3.2 $\gamma^{\text{FI}, X\text{-TDA}}$ 的组装

逐块收缩式 (21)–(30), 得

$$\begin{aligned} \gamma_{mn}^{\text{FI}, X\text{-TDA}} &= \sum_i \left(Y_{mi}^{\text{F}, \text{CV}(0)} \right)^* Y_{ni}^{\text{I}, \text{CV}(0)} - \sum_a \left(Y_{an}^{\text{F}, \text{CV}(0)} \right)^* Y_{am}^{\text{I}, \text{CV}(0)} \\ &\quad + \sum_i \left(Y_{mi}^{\text{F}, \text{CO}(0)} \right)^* Y_{ni}^{\text{I}, \text{CO}(0)} - \sum_u \left(Y_{un}^{\text{F}, \text{CO}(0)} \right)^* Y_{um}^{\text{I}, \text{CO}(0)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + \sum_u (Y_{mu}^{F,OV(0)})^* Y_{nu}^{I,OV(0)} - \sum_a (Y_{an}^{F,OV(0)})^* Y_{am}^{I,OV(0)} \\
& + \sum_i (Y_{mi}^{F,CV(1)})^* Y_{ni}^{I,CV(1)} - \sum_a (Y_{an}^{F,CV(1)})^* Y_{am}^{I,CV(1)} \\
& + \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_i \left[(Y_{mi}^{F,CV(0)})^* Y_{ni}^{I,CO(0)} + (Y_{mi}^{F,CO(0)})^* Y_{ni}^{I,CV(0)} \right] \\
& - \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_a \left[(Y_{an}^{F,CV(0)})^* Y_{am}^{I,OV(0)} + (Y_{an}^{F,OV(0)})^* Y_{am}^{I,CV(0)} \right] \\
& + \eta \sum_i \left[(Y_{mi}^{F,CO(0)})^* Y_{ni}^{I,CV(1)} + (Y_{mi}^{F,CV(1)})^* Y_{ni}^{I,CO(0)} \right] \\
& + \eta \sum_a \left[(Y_{an}^{F,OV(0)})^* Y_{am}^{I,CV(1)} + (Y_{an}^{F,CV(1)})^* Y_{am}^{I,OV(0)} \right]. \quad (31)
\end{aligned}$$

3.3 基态到激发态的特例: γ^{F0}

初态为参考态 $|\Psi_I\rangle = |\Psi_0\rangle$ 时, 由定义 $\gamma_{mn}^{F0} = \langle \Psi_F | \hat{E}_{mn} | \Psi_0 \rangle$ 直接计算 ($\hat{E}_{mn} | \Psi_0 \rangle$ 只含单激发与参考密度分量):

$$\langle CV(0)_{ai} | \hat{E}_{mn} | \Psi_0 \rangle = \sqrt{2} \delta_{am} \delta_{in}, \quad (32)$$

$$\langle CO(0)_{ui} | \hat{E}_{mn} | \Psi_0 \rangle = \delta_{um} \delta_{in}, \quad (33)$$

$$\langle OV(0)_{au} | \hat{E}_{mn} | \Psi_0 \rangle = \delta_{am} \delta_{un}, \quad (34)$$

$$\langle CV(1)_{ai} | \hat{E}_{mn} | \Psi_0 \rangle = 0, \quad (35)$$

(CV(0) 的 $\sqrt{2}$ 来自 singlet 耦合中 $\alpha\alpha$ 与 $\beta\beta$ 两个分量的相等贡献; CV(1) 中 $|\Psi_i^a\rangle$ 与 $|\Psi_i^{\bar{a}}\rangle$ 贡献相消而为零。) 代入末态展开系数得

$$\gamma_{mn}^{F0,X-TDA} = \sqrt{2} (Y_{mn}^{F,CV(0)})^* + (Y_{mn}^{F,CO(0)})^* + (Y_{mn}^{F,OV(0)})^*, \quad (36)$$

反向跃迁密度 $\gamma_{mn}^{0F} = (\gamma_{nm}^{F0})^*$ 。

4 U-TDA (UHF/UKS 参考): 跃迁约化密度矩阵

UHF/UKS 的 α 、 β 分子轨道一般不相同, 但仍沿用第 1.1 节的 m, n 指标与参考态 $|\Psi_0\rangle$ 。把式 (2) 分成两个自旋分量

$$\hat{E}_{mn}^\alpha = m^\dagger n, \quad \hat{E}_{mn}^\beta = \bar{m}^\dagger \bar{n}, \quad \hat{E}_{mn} = \hat{E}_{mn}^\alpha + \hat{E}_{mn}^\beta, \quad (37)$$

并记 $\gamma_{mn}^{\text{FI},\sigma} = \langle \Psi_F | \hat{E}_{mn}^\sigma | \Psi_I \rangle$ ($\sigma = \alpha, \beta$)。程序分别保存这两个自旋块, 排列次序为 α -MO、 β -MO; 非对角自旋块为零。

自旋守恒的正交归一单激发行列式基为

$$\left\{ |CV_{ai}^\alpha\rangle, |OV_{au}^\alpha\rangle, |CO_{ui}^\beta\rangle, |CV_{ai}^\beta\rangle \right\}, \quad (38)$$

其中

$$\begin{aligned} |CV_{ai}^\alpha\rangle &= a^\dagger i |\Psi_0\rangle, & |OV_{au}^\alpha\rangle &= a^\dagger u |\Psi_0\rangle, \\ |CO_{ui}^\beta\rangle &= \bar{u}^\dagger \bar{i} |\Psi_0\rangle, & |CV_{ai}^\beta\rangle &= \bar{a}^\dagger \bar{i} |\Psi_0\rangle. \end{aligned} \quad (39)$$

对应块系数记为 $Y^{K,B}$ ($B = CV_\alpha, OV_\alpha, CO_\beta, CV_\beta$), 并沿用零扩展约定 1.3。因此

$$\begin{aligned} |\Psi_K\rangle &= \sum_{ai} Y_{ai}^{K,CV_\alpha} |CV_{ai}^\alpha\rangle + \sum_{au} Y_{au}^{K,OV_\alpha} |OV_{au}^\alpha\rangle \\ &\quad + \sum_{ui} Y_{ui}^{K,CO_\beta} |CO_{ui}^\beta\rangle + \sum_{ai} Y_{ai}^{K,CV_\beta} |CV_{ai}^\beta\rangle. \end{aligned} \quad (40)$$

4.1 块矩阵元 (m, n 显式)

由第 1.3 节的一体算符规则, 同一自旋内的非零正规序块为

$$\langle CV_{ai}^\alpha | \hat{E}_{mn}^\alpha | CV_{bj}^\alpha \rangle = \delta_{ij} \delta_{am} \delta_{bn} - \delta_{ab} \delta_{jm} \delta_{in}, \quad (41)$$

$$\langle OV_{au}^\alpha | \hat{E}_{mn}^\alpha | OV_{bv}^\alpha \rangle = \delta_{uv} \delta_{am} \delta_{bn} - \delta_{ab} \delta_{vm} \delta_{un}, \quad (42)$$

$$\langle CV_{ai}^\alpha | \hat{E}_{mn}^\alpha | OV_{bv}^\alpha \rangle = -\delta_{ab} \delta_{vm} \delta_{in}, \quad (43)$$

$$\langle CO_{ui}^\beta | \hat{E}_{mn}^\beta | CO_{vj}^\beta \rangle = \delta_{ij} \delta_{um} \delta_{vn} - \delta_{uv} \delta_{jm} \delta_{in}, \quad (44)$$

$$\langle CV_{ai}^\beta | \hat{E}_{mn}^\beta | CV_{bj}^\beta \rangle = \delta_{ij} \delta_{am} \delta_{bn} - \delta_{ab} \delta_{jm} \delta_{in}, \quad (45)$$

$$\langle CO_{ui}^\beta | \hat{E}_{mn}^\beta | CV_{bj}^\beta \rangle = \delta_{ij} \delta_{um} \delta_{bn}. \quad (46)$$

α 、 β 激发行列式之间相差两个自旋轨道，故

$$\langle B_I^\alpha | \hat{E}_{mn} | B_J^\beta \rangle = 0. \quad (47)$$

反向块仍由 $\langle B_{2J} | \hat{E}_{mn}^\sigma | B_{1I} \rangle = \langle B_{1I} | \hat{E}_{nm}^\sigma | B_{2J} \rangle$ 给出。

4.2 $\gamma^{\text{FI},U\text{-TDA}}$ 的组装

把式 (41)–(46) 逐块代入式 (5)， α 自旋块为

$$\begin{aligned} \gamma_{mn}^{\text{FI},\alpha} = & \sum_i \left(Y_{mi}^{\text{F},\text{CV}\alpha} \right)^* Y_{ni}^{\text{I},\text{CV}\alpha} - \sum_a \left(Y_{an}^{\text{F},\text{CV}\alpha} \right)^* Y_{am}^{\text{I},\text{CV}\alpha} \\ & + \sum_u \left(Y_{mu}^{\text{F},\text{OV}\alpha} \right)^* Y_{nu}^{\text{I},\text{OV}\alpha} - \sum_a \left(Y_{an}^{\text{F},\text{OV}\alpha} \right)^* Y_{am}^{\text{I},\text{OV}\alpha} \\ & - \sum_a \left[\left(Y_{an}^{\text{F},\text{CV}\alpha} \right)^* Y_{am}^{\text{I},\text{OV}\alpha} + \left(Y_{an}^{\text{F},\text{OV}\alpha} \right)^* Y_{am}^{\text{I},\text{CV}\alpha} \right]. \end{aligned} \quad (48)$$

β 自旋块为

$$\begin{aligned} \gamma_{mn}^{\text{FI},\beta} = & \sum_i \left(Y_{mi}^{\text{F},\text{CO}\beta} \right)^* Y_{ni}^{\text{I},\text{CO}\beta} - \sum_u \left(Y_{un}^{\text{F},\text{CO}\beta} \right)^* Y_{um}^{\text{I},\text{CO}\beta} \\ & + \sum_i \left(Y_{mi}^{\text{F},\text{CV}\beta} \right)^* Y_{ni}^{\text{I},\text{CV}\beta} - \sum_a \left(Y_{an}^{\text{F},\text{CV}\beta} \right)^* Y_{am}^{\text{I},\text{CV}\beta} \\ & + \sum_i \left[\left(Y_{mi}^{\text{F},\text{CO}\beta} \right)^* Y_{ni}^{\text{I},\text{CV}\beta} + \left(Y_{mi}^{\text{F},\text{CV}\beta} \right)^* Y_{ni}^{\text{I},\text{CO}\beta} \right]. \end{aligned} \quad (49)$$

式 (48) 和式 (49) 给出正规序部分；当 $F \neq I$ 时它就是完整跃迁约化密度矩阵，当 $F = I$ 时还需按第 1.3 节加回参考态占据。两式中的空穴项均保持 $-\sum_a (Y_{an}^{\text{F}})^* Y_{am}^{\text{I}}$ 的 mn 次序；因此振幅在程序中按 ia 存放时，对应收缩为 `contract("ia,ja->ji", ...)`。

4.3 基态到激发态的特例： γ^{F0}

初态为参考态 $|\Psi_I\rangle = |\Psi_0\rangle$ 时，四个非零块矩阵元为

$$\langle CV_{ai}^\alpha | \hat{E}_{mn}^\alpha | \Psi_0 \rangle = \delta_{am} \delta_{in}, \quad (50)$$

$$\langle \text{OV}_{au}^\alpha | \hat{E}_{mn}^\alpha | \Psi_0 \rangle = \delta_{am} \delta_{un}, \quad (51)$$

$$\langle \text{CO}_{ui}^\beta | \hat{E}_{mn}^\beta | \Psi_0 \rangle = \delta_{um} \delta_{in}, \quad (52)$$

$$\langle \text{CV}_{ai}^\beta | \hat{E}_{mn}^\beta | \Psi_0 \rangle = \delta_{am} \delta_{in}. \quad (53)$$

代入末态展开系数得

$$\gamma_{mn}^{\text{F0},\alpha} = (Y_{mn}^{\text{F,CV}\alpha})^* + (Y_{mn}^{\text{F,OV}\alpha})^*, \quad (54)$$

$$\gamma_{mn}^{\text{F0},\beta} = (Y_{mn}^{\text{F,CO}\beta})^* + (Y_{mn}^{\text{F,CV}\beta})^*. \quad (55)$$

反向跃迁密度在每个自旋块内满足 $\gamma_{mn}^{\text{0F},\sigma} = (\gamma_{nm}^{\text{F0},\sigma})^*$ 。

5 SF-TDA-UP ($S_f = S_i + 1$): 跃迁约化密度矩阵

自旋翻转向上, 只有一组态基 $\{ | \text{CV}_{ai}^\uparrow \rangle \}$, $| \text{CV}_{ai}^\uparrow \rangle = -a_\alpha^\dagger \bar{l}_\beta | \Psi_0 \rangle$ ($M_S = S_i + 1$)。记系数 Z_{ai}^{K} 。

5.1 块矩阵元 (m, n 显式)

$\hat{E}_{mn}$ 不翻转自旋, 只能作用在 α 粒子线或 β 空穴线上:

$$\langle \text{CV}_{ai}^\uparrow | \hat{E}_{mn} | \text{CV}_{bj}^\uparrow \rangle = \delta_{ij} \delta_{am} \delta_{bn} - \delta_{ab} \delta_{im} \delta_{jn}. \quad (56)$$

注意第二项的空穴指标是 $\delta_{im} \delta_{jn}$ (即 e_{ij}^{mn}), 而不是 $\delta_{jm} \delta_{in}$ (e_{ji}^{mn}): $\text{CV}^\uparrow$ 态的粒子在 α 扇区、空穴在 β 扇区, 二者分属不同自旋, 不存在 CV-CV 那样的交叉收缩。这是容易出错的指标问题, 特此指出。

5.2 $\gamma^{\text{FI,SF-UP}}$ 的组装

$$\begin{aligned} \gamma_{mn}^{\text{FI,SF-UP}} &= \sum_{ai,bj} (Z_{ai}^{\text{F}})^* (\delta_{ij} \delta_{am} \delta_{bn} - \delta_{ab} \delta_{im} \delta_{jn}) Z_{bj}^{\text{I}} \\ &= \sum_i (Z_{mi}^{\text{F}})^* Z_{ni}^{\text{I}} - \sum_a (Z_{am}^{\text{F}})^* Z_{an}^{\text{I}}. \end{aligned} \quad (57)$$

零扩展约定下 Z_{mi} 仅当 $m \in V$ 非零, Z_{am} 仅当 $m \in C$ 非零。

5.3 基态到激发态的跃迁约化密度为零

$\hat{E}_{mn}$ 是自旋标量, 不改变 M_S ; 参考态 $M_S = S_i$, 而任意 $CV^\uparrow$ 组态 $M_S = S_i + 1$, 故

$$\langle \Psi_F | \hat{E}_{mn} | \Psi_0 \rangle = 0. \quad (58)$$

因此 SF-TDA-UP 的跃迁约化密度矩阵只能在激发态之间 ($I \neq \Psi_0$) 构造, 这一点与 XSF-TDA、X-TDA 不同。

参考文献

- [1] H. Zhao and Z. Li, Spin-adapted open-shell time-dependent density functional theory: towards a simple and accurate method for spin-flip-down excitations, *Mol. Phys.* **2026**, e2631735 (2026).
- [2] Z. Li and W. Liu, Spin-adapted open-shell time-dependent density functional theory. III. An even better and simpler formulation, *J. Chem. Phys.* **135**, 194106 (2011).